命题 2 · 增长拆解（R06 数据分析能力演练）

增长是「卖得多」还是「卖得贵」？

洗护发量价拆解与价格弹性

695.51 亿元、+7.61%，听起来是增长；拆开看是量 +11.94% 与价 -3.87% 的对冲。这篇回答：钱从哪来，降价换量到底划不划算。

读者：定价 / 品类运营

数据：魔镜洗护发年度值（真实）+ 2 万单模拟订单（弹性）

口径：线上平台成交；量价分解用隐含价

技能：describe / regression / correlate / elasticity / rootcause / scinlp

00 结论先行

结论

洗护发的增长是「以价换量」：2025 年 695.51 亿元里，量贡献 +77.2 亿元、价拿走 -25.0 亿元，净增 49.2 亿元。

弹性

模拟周度数据估出弹性 -1.344（R^2 0.5692）：降价 1% 换 1.34% 的量；若毛利率 50%，这个交换在毛利上是亏的。

结构

前 4 个品类贡献 80% GMV，洗护发占 36.83%；预算优先级应按这个顺序排。

2025 线上洗护发	量贡献	价贡献	价格弹性	前 4 品类 GMV 占比
695.51 亿	+11.94%	-3.87%	-1.344	80%
真实数据，+7.61%	交易量增速（真实）	隐含均价变动	R^2 0.5692，n=39（模拟）	帕累托阈值

1 量价：+7.61% 里，量给了 +11.94%，价拿走 -3.87%

2 弹性：价格每降 1%，周销量约涨 1.34%

3 微观证据：单价与件数负相关，但解释力只有 2%

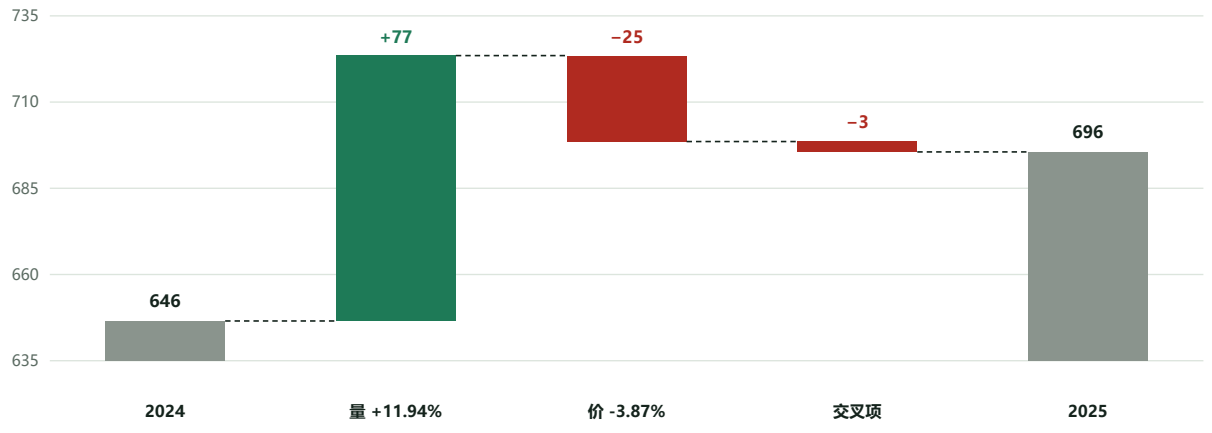
4 结构：80% 的 GMV 由 4 个品类贡献

5 口径与分数

1 量价：+7.61% 里，量给了 +11.94%，价拿走 -3.87%

本节问题 线上洗护发的增长，多少来自卖得更多、多少来自卖得更贵？

线上洗护发 2025 年增量拆解（亿元） 亿元；量贡献 = 上年额 × 量增速，价贡献 = 上年额 × 隐含价变动，交叉项 = 上年额 × 量 × 价



真实数据：魔镜洞察 2024/2025 洗护发（695.51 亿、+7.61%、量 +11.94%）

读图

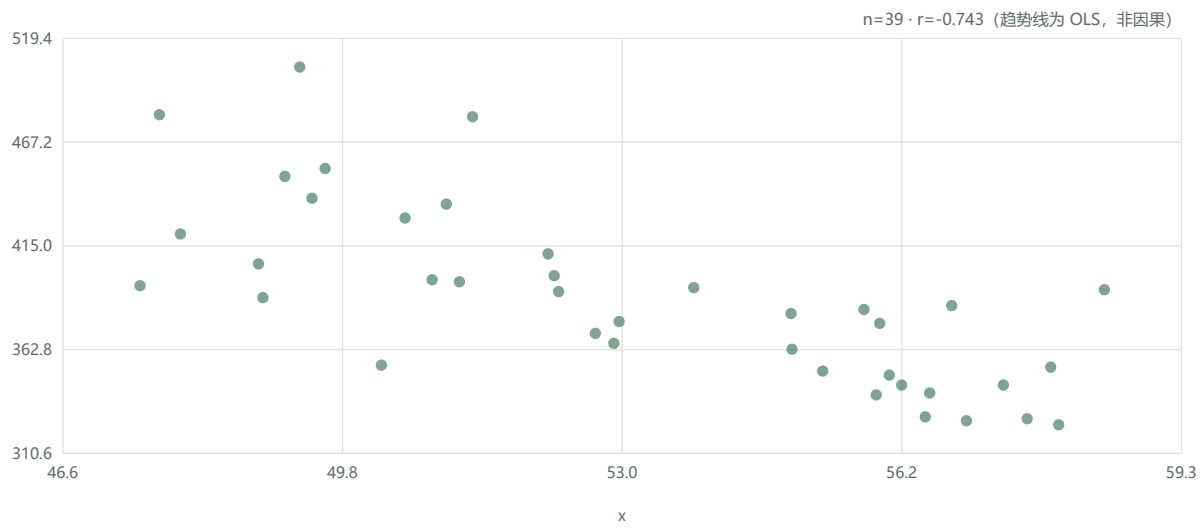
1. **拆解**：646.32 亿元 → 695.51 亿元，增量 49.19 亿元里，量贡献 +77.17、价贡献 -25.00、交叉 -2.99。
2. **口径**：披露均价 55.75→53.35 元（-4.30%）与额/量隐含价（-3.87%）差 0.43pp；本节分解用隐含价，与披露值的差异属于加权均价口径，不是算错。
3. **含义**：洗护发的增长是「以价换量」；同样的 1 元增量，含金量低于口腔护理（P3/P5 用同一套口径）。

证据边界 真实数据只有 2024 与 2025 两个年度点；量价分解是两点分解，不是逐月路径。

2 弹性：价格每降 1%，周销量约涨 1.34%

本节问题 价格弹性有多大？降价换量在量级上划不划算？

洗护发：周均价 vs 周销量（39 周） 元/件 vs 件；每周一点



模拟订单按周聚合（2026 年 1—9 月，洗护发 7,892 单）；elasticity log-log OLS

读图

1. **弹性：**-1.344（R^2 0.5692，n=39）——富有弹性，降价 1% 对应销量约 +1.34%。
2. **盈亏平衡：**若毛利率 50%，降价 1% 需要销量至少 +2.0% 才能保住毛利；1.34% 不够——单纯降价换量在毛利口径下是亏的。
3. **口径：**弹性是周度 log-log 近似；周均价波动被促销周放大，不能线性外推到 −10%。

证据边界 弹性用模拟周度数据估计；真实弹性需按 SKU/价格带分别估，且要控制促销与流量变化。

3 微观证据：单价与件数负相关，但解释力只有 2%

本节问题 订单级的「价格—数量」关系支持上面的弹性吗？

订单级回归与相关的效应量 0—1；R² / |r| / |标准化 beta|



regression（R06 s05）：qty ~ unit_price，n=20,000；correlate：discount vs revenue

读图

1. **回归：**斜率 -0.01544（p≈0，t=-21.2），R² 只有 0.022——价格能解释件数差异的 2.2%，其余是品类/促销/用户差异。
2. **折扣：**折扣与金额相关 r=-0.1201（弱）；高折扣订单金额略低，说明折扣更多用在低价单上，不是「越折越贵」。
3. **结论：**方向与弹性一致（负相关、显著），但订单级解释力弱；对外只报方向，不报「降价多少就涨多少」。

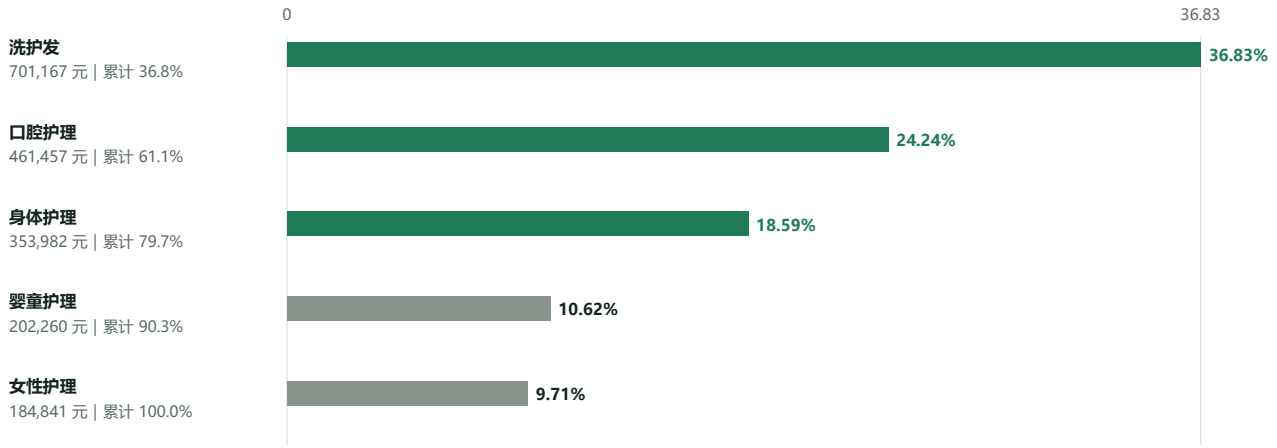
证据边界 OLS 未控制品类、渠道、促销；系数是条件相关，不是因果。

4 结构：80% 的 GMV 由 4 个品类贡献

本节问题 增长集中在哪几个品类？谁在拖后腿？

品类对 GMV 的贡献（份额 %）

%；按品类聚合；帕累托前 4 到 80%



rootcause drilldown（R06 s04），orders.csv 20,000 单

读图

1. **集中：**洗护发 36.83%、口腔 24.24%、身体 18.59%；前 4 个品类贡献 80%。
2. **文本：**商品标题词频前三是 500ml、洗发水、牙膏；bigram 里「控油蓬松」「去屑止痒」成对出现，卖点结构清晰。
3. **用法：**结构决定预算优先级：先守住洗护/口腔两大盘，再谈身体护理的增量。

证据边界 品类结构来自模拟订单的品类分布（洗护 40%、口腔 25%），不是真实市场份额。

▸ **附录 A1 • 记录层：39 周价格/销量逐周列出**

5 口径与分数

本节问题 这份报告的结论能追回到哪一步？哪些地方是模拟、哪些是真实？

要点

1. **怎么读：**量价分解由年度真实值按恒等式拆解（量+价+交叉=增量）；弹性由周度 log-log OLS 估计。
2. **边界：**模拟周度数据只能证明「方法跑得通」，不能替代真实价格实验。

表 2 · 自检与数据边界

指标	值	说明
技能调用	8	P2：describe×2 / regression / correlate / elasticity / rootcause×2 / scinlp
真实 / 模拟	2 点真实 + 39 周模拟	量价分解用真实年度值；弹性用模拟周度
可复算	全部	周度 CSV 与回归参数都可重跑
结论等级	结构=可用；弹性=方向	弹性不能外推到大幅降价

口径、来源与证据边界

▾ **口径与模拟标注**

真实数据：695.51 亿元、+7.61%、量 +11.94%、均价 55.75→53.35 元，来自魔镜洞察 2025 洗护发数据（个护调研台账 S26–S28）。

模拟数据：周度价格/销量、订单级回归、品类结构来自按 seed=42 生成的模拟订单，锚点对齐真实均价与渠道结构。

盈亏平衡算法：毛利率 50% 假设：Δ毛利/毛利 ≈ 量增速×(1-毛利率) − 价格降幅；1.34%×0.5 − 1% = −0.33%。

弹性是两点/周度近似，不能替代价格实验；正式调价前应做 A/B（见 P4）。